Taller de Repaso N°18

Material: TR-M2-18-Probabilidad Condicionada

1. Una urna contiene 20 esferas numeradas del 1 al 20. Si se escoge una de ellas al azar y se observa que el número que marca es mayor que 8, ¿cuál es la probabilidad que sea múltiplo de 5?

   A) $\frac{3}{11}$
   B) $\frac{1}{4}$
   C) $\frac{1}{5}$
   D) $\frac{1}{6}$

2. Se escoge un número del conjunto definido como $\{x \in \mathbb{N} \ / \ 15 < x < 170\}$. Si el número es un cubo perfecto, ¿cuál es la probabilidad que sea par?

   A) $\frac{1}{26}$
   B) $\frac{1}{3}$
   C) 0
   D) $\frac{2}{3}$
   E) 1

3. En un país, se sabe que el 20% de las declaraciones de impuestos son consideradas sospechosas y, por tanto, son sometidas a un análisis más detallado. De este subconjunto, el 20% resulta ser efectivamente fraudulento. Por otro lado, entre las declaraciones que no son consideradas sospechosas, el 4% resulta ser fraudulenta.

Si una declaración es fraudulenta, ¿cuál es la probabilidad que haya sido sospechosa?

A) $\frac{5}{9}$

B) $\frac{1}{9}$

C) $\frac{5}{6}$

D) $\frac{1}{81}$

4. En una asignatura universitaria de segundo año, hay 180 estudiantes matriculados. De ellos, 135 asisten regularmente a clases y 45 no asisten. Se sabe que:

- El 80% de los que asisten a clase aprueban la asignatura.
- El 20% de los que no asisten a clase aprueban la asignatura.

Si se sabe que un alumno no aprueba la asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que haya asistido a clase?

A) $\frac{4}{7}$

B) $\frac{1}{5}$

C) $\frac{3}{20}$

D) $\frac{3}{7}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Se encuestó a 80 estudiantes cuyos domicilios son cercanos al colegio donde estudian, quienes contestaron la siguiente pregunta: ¿Cómo te movilizas para llegar a tu establecimiento? En la tabla adjunta se muestran las respuestas por nivel:

	En bicicleta	**Caminando**	**Total**
Básico	20	10	30
Medio	15	35	50
Total	35	45	80

Si se elige uno de estos estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que use bicicleta, sabiendo que pertenece al nivel básico?

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{2}{3}$

D) $\frac{3}{5}$

6. En una empresa, el 50% de los trabajadores son mujeres y el resto son hombres. Si entre las mujeres, el 20% ocupa cargos directivos, mientras que, entre los hombres, solo el 10% ocupa cargos directivos.

Si en esta empresa se elige un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer, si se sabe que esa persona ocupa un cargo directivo?

A) 50%

B) $60\frac{1}{3}$ %

C) $66\ \frac{2}{3}$ %

D) 75%

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. En una encuesta, 20 de 50 hombres dijeron que el fin de semana preferían ir al cine, mientras que 15 de 30 mujeres tuvieron la misma preferencia. Si se elige una de estas 80 personas encuestadas al azar y se sabe que es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera el cine?

A) 0,15
B) 0,25
C) 0,40
D) 0,50

8. De 300 alumnos de segundo año de ingeniería, 150 se encuentran cursando Cálculo II y 120 Álgebra Lineal. Si 60 de estos alumnos cursan ambos ramos y se eligen al azar un alumno que resultó que cursaba Cálculo I, ¿cuál es la probabilidad que también esté cursando Algebra Lineal?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{3}{5}$

9. De los pacientes que atiende una posta de primeros auxilios, el 60% proviene de la ciudad, presentando el 10% de ellos lesiones físicas, mientras que el 40% de los pacientes proviene de zonas rurales y el 20% de ellos llega presentando lesiones físicas. Si se escoge al azar un paciente que está ingresando a la posta con una pierna facturada, ¿cuál es, aproximadamente, la probabilidad que provenga de una zona rural?

A) 0,37
B) 0,40
C) 0,50
D) 0,57

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. De un instituto comercial se llamó a un técnico, debido a que de los 20 computadores de la sala A, 5 presentan desperfectos, de los 15 computadores de la sala B, 3 presentan desperfectos y de los 25 de la sala C, 2 están dañados.

Si se elige un computador al azar que presenta desperfectos, ¿es más probable que prevenga de la sala A?

A) No, porque es más probable que venga de la sala C, porque tiene mas computadores en total.
B) Si porque en la sala A, la proporción de computadores que presentan desperfecto es mayor.
C) No, porque es más probable que provenga de la sala B considerando computadores buenos y malos.
D) No, porque es igualmente probable que provenga de cualquiera de las tres salas.

11. La plantilla de empleados de unos grandes almacenes está formado por 200 hombres y 300 mujeres. La cuarta parte de los hombres y la tercera parte de las mujeres sólo trabajan en el turno de mañana, el resto lo hace en la tarde. Si se esoge un empleado al azar que no trabaja en el turno de mañana, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer?

A) $\frac{3}{7}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{4}{7}$

12. En un lejano país la probabilidad que ganen las elecciones los partidos P_1, P_2 y P_3 son 0,4; 0,5 y 0,1, respectivamente. Si ganara P_1 la probabilidad que los impuestos suban es de un 0,6, si ganara P_2 es 0,3 y si ganara P_3 es 0,4.

Si se sabe que los impuestos han subido, ¿cuál es la probabilidad que haya ganado el partido P_1?

A) $\frac{24}{43}$
B) $\frac{6}{25}$
C) $\frac{43}{100}$
D) $\frac{3}{5}$

13. En un grupo de 100 hombres y 100 mujeres, cada uno de ellos tiene un piercing o tatuajes, pero no ambos. De los hombres, 25 indican tener piercing y el resto tener tatuajes, de las mujeres, 35 indican tener piercing y el resto declara tener tatuajes.

Si se selecciona al azar una persona de las entrevistadas, ¿cuál es la probabilidad que esta persona sea hombre dado que tiene tatuajes?

A) $\frac{75}{200}$
B) $\frac{75}{140}$
C) $\frac{100}{140}$
D) $\frac{75}{100}$

DEMRE: PAES Invierno M2, Proceso Admisión 2026

14. Considere las tiendas A. B y C dedicada a la venta de relojes. Si un cliente compra un reloj en una de estas tres tiendas, la probabilidad que compre en A es 0,2; en B es 0,3 y en C es 0,5. Se sabe que la probabilidad que cualquier reloj que se venda en las tiendas A, B y C tenga fallas es de 0,3; 0,5 y 0,6, respectivamente.

Si Teresa compra un reloj que no tiene fallas, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya comprado en la tienda A?

A) $0{,}2 \cdot 0{,}7$
B) $0{,}2 \cdot 0{,}3$
C) $\frac{0{,}2 \cdot 0{,}3}{0{,}2 \cdot 0{,}3 + 0{,}3 \cdot 0{,}5 + 0{,}5 \cdot 0{,}6}$
D) $\frac{0{,}2 \cdot 0{,}7}{0{,}2 \cdot 0{,}7 + 0{,}3 \cdot 0{,}5 + 0{,}5 \cdot 0{,}4}$

DEMRE: PAES Regular M2, Proceso Admisión 2023

15. En un colegio, el x% de los estudiantes practica algún deporte. Entre ellos, el y% juega fútbol y el resto otros deportes. Se puede determinar la probabilidad que al elegir al azar un alumno, éste juegue fútbol dado que práctica algún deporte, si se sabe que:

(1) $x = 70$
(2) $y = 40$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**B**	6.	**C**	11.	**D**
2.	**B**	7.	**D**	12.	**A**
3.	**A**	8.	**B**	13.	**B**
4.	**D**	9.	**D**	14.	**D**
5.	**C**	10.	**B**	15.	**C**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA